



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

FORMELSAMMLUNG REGELUNGSTECHNIK (RT)

nach Vorlesungsunterlagen von
Prof. Dr.-Ing. C. Brüdigam

Originalversion:

Maximilian Binninger

Überarbeitet:

Bastian Nagler

Letzter Stand:

SoSe 26

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	1
1.1 Gleichungen zur Modellbildung	1
1.2 Mathematische Grundlagen	1
1.3 Linearisierung um Arbeitspunkt	1
1.4 Eigenschaften von LTI-Systemen	1
1.5 Systemantwort	1
1.6 Abtasttheorem	1
2 Systemtechnik	1
2.1 Modellbildung	1
2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild	1
2.3 Übertragungsfunktion $F(s)$	2
2.3.1 $F(s)$ aus DGL	2
2.3.2 $F(s)$ in Pol- und Nullstellenform	2
2.4 Signalflussplan Algebra	2
3 Zusammenwirken mehrerer Systeme	2
3.1 Regelkreis	2
3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren	3
3.3 Konstruktion der WOK	3
3.4 Nyquist Kriterium	4
3.5 Reglerauslegung im Bode Diagramm	5
3.6 Einstellregler Ziegler/Nichols	5
3.6.1 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens und Erweiterungen der Regelkreisstruktur	5
4 Digitale Regler	6
4.1 Allgemeines	6
4.1.1 z-Transformation	6
5 Systembeschreibung im Zustandsraum	6
5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)	6
5.1.1 Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung	6
5.2 Programmtechnische Umsetzung	6

1 Grundlagen

1.1 Gleichungen zur Modellbildung

Kräftegleichungen:

$$\text{Federkraft: } F_F = k_F \cdot x$$

$$\text{Dampfkraft: } F_D = k_D \cdot v = k_D \cdot \dot{x}$$

$$\text{Trägheitskraft: } F_{Tr} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$$

$$\text{Erdbeschleunigungskraft: } F_G = m \cdot g$$

Moment Gleichungen:

$$\text{Widerstandsmoment: } M_w = k_D \cdot \omega$$

$$\text{Trägheitsmoment: } M_{Tr} = J \cdot \dot{\omega}$$

Spannungsgleichung:

$$U = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot R + \frac{1}{C} \cdot \int i$$

Rotation in Flüssigkeit:

$$M = M_{Träg} + M_{Brems} = J \cdot \dot{\omega} + k_{Flüssigkeit} \cdot \omega$$

1.2 Mathematische Grundlagen

Für kleine Winkel α gilt: $\sin(\alpha) = \alpha$

Partialbruchzerlegung (siehe Papula s.157ff)

Anfangswertsatz: $x(t \rightarrow +0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$

Endwertsatz: $x(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s)$

1.3 Linearisierung um Arbeitspunkt

$$x_a(t) = x_{a,AP} + \Delta x_a(t)$$

$$\approx f(x_{e1,AP}, \dots, x_{en,AP}) + \sum_{m=1}^n \left. \frac{\partial f}{\partial x_{em}} \right|_{AP} \cdot \Delta x_{em}(t)$$

1.4 Eigenschaften von LTI-Systemen

1. BIBO-Stabilität (Bounded Input / Bounded Output)
 $|y(t)| < \infty$ für $|x(t)| < \infty$
2. Linearität
 $f\left\{\sum_{k=1}^N a_n x_n(t)\right\} = \sum_{n=1}^N f\{a_n x_n(t)\}$
3. Zeitinvarianz
 $f\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$
4. Kausalität
 $x(t) = 0, y(t) = 0$ für $t < 0$

1.5 Systemantwort

Sprungantwort ($x = \sigma$)

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$$

$$g(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau$$

Impulsantwort ($x = \delta$)

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

$$h(t) = \frac{d}{dt} g(t)$$

1.6 Abtasttheorem

Durch die Abtastung wird das Spektrum von $f(t)$ unendlich oft um die Frequenzen $n \cdot \omega_a$ reproduziert.

$$F_A(\omega) = \frac{1}{T_A} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_A) \quad (1)$$

$$2\omega_g \leq \omega_A \quad (2)$$

2 Systemtechnik

2.1 Modellbildung

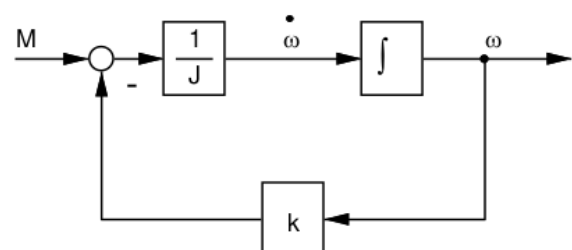
Hinweise zum aufstellen der Differentialgleichung eines Systems:

1. Bestimmung der Ein- und Ausgangsgrößen
2. Suche nach dem beschreibenden Gleichgewicht
3. In der Gleichung dürfen nur Konstanten, sowie die Ein- und Ausgangsgrößen in beliebiger Ableitung vorkommen
4. Andere Variablen müssen durch erlaubte Größen ersetzt werden
 (Dazu können i.a. physikalische Gleichungen benutzt werden)

2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild

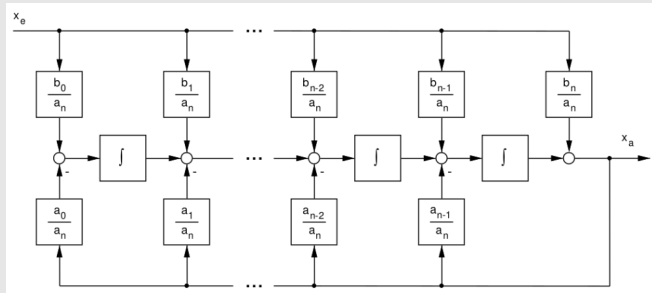
Erzeugung des Signalflussplans aus der Zugehörigen DGL.

1. für technische Realisierung gilt: $m \leq n$;
2. DGL. nach höchster Ableitung der Ausgangsgröße auflösen
3. höchste Ableitung der Ausgangsgröße geht auf den Eingang des ersten Integrators
 (Laplace-Trans ersetzt Integrieren mit $\frac{1}{s}$)



Erzeugung des Signalflussplans eines Systems mit der DGL.:

$$a_n^{(n)} x_a + \dots + a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_m^{(m)} x_e + \dots + b_2 \ddot{x}_e + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$$



Falls $m < n$, sind alle höheren $b_\mu = 0$ zu wählen.

2.3 Übertragungsfunktion $F(s)$

$$F(s) = \frac{X_a(s)}{X_e(s)}$$

2.3.1 $F(s)$ aus DGL

$$a_n^{(n)} x_a + \dots + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_m^{(m)} x_e + \dots + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{b_m s^m + \dots + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

2.3.2 $F(s)$ in Pol- und Nullstellenform

$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^m (s - s_{N\mu})}{\prod_{v=1}^n (s - s_{PV})} \quad \text{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

Pole in der rechten Halbebene führen zu einem instabilen System. Diese können nicht durch Nullstellen kompensiert werden.

Pole bewirken ein zeitverzögertes Verhalten. Je weiter links sie sich befinden, desto schneller ist der Einschwingvorgang.

$\Rightarrow$ Wenn Pole deutlich weiter links liegen als andere andere, kann man sie ohne großen Fehler vernachlässigen.

Nullstellen bewirken ein differenzierendes Verhalten (Beschleunigung des Systems) Einfluss weit links in der s-Ebene kann häufig vernachlässigt werden.

2.4 Signalflussplan Algebra

• Kettenstruktur:

$$X_e(s) \xrightarrow{F_1(s)} X_{a1}(s) = X_{e2}(s) \xrightarrow{F_2(s)} X_a(s) \Rightarrow X_a(s) = F_2(s) \cdot F_1(s) \cdot X_e(s)$$

$$F_{\text{Reihe}}(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

• Parallelstruktur:

$$X_e(s) \xrightarrow{F_1(s)} X_{a1}(s) \quad X_e(s) \xrightarrow{F_2(s)} X_{a2}(s) \Rightarrow X_a(s) = F_1(s) \cdot X_e(s) + F_2(s) \cdot X_e(s)$$

$$F_{\text{Parallel}}(s) = F_1(s) + F_2(s)$$

Matlab Code:

```
F1 = tf([2], [1 4]); F2 = tf([3], [5 1])
FR = F1*F2, FP = F1+F2
```

• Kreisstruktur:

$$X_e(s) \xrightarrow{F_v(s)} X_a(s) \xrightarrow{F_r(s)} X_e(s) \Rightarrow F_{\text{Kreis}}(s) = \frac{F_v(s)}{1 + (-)F_v(s)F_r(s)}$$

-: Gegenkopplung, regelungstechnisch interessanter
(+): Mitkopplung

• Verschieben einer Additionsstelle:

$$X_{e1}(s) \xrightarrow{F(s)} X_a(s) \xrightarrow{X_{e2}(s)} X_a(s) = X_{e1}(s) \xrightarrow{F(s)} X_a(s) \xrightarrow{\frac{1}{F(s)}} X_{e2}(s)$$

• Verschieben einer Verzweigung:

$$X_e(s) \xrightarrow{F(s)} X_{a2}(s) \xrightarrow{X_{a1}(s)} X_{a2}(s) = X_e(s) \xrightarrow{F(s)} X_{a2}(s) \xrightarrow{\frac{1}{F(s)}} X_{a1}(s)$$

3 Zusammenwirken mehrerer Systeme

3.1 Regelkreis

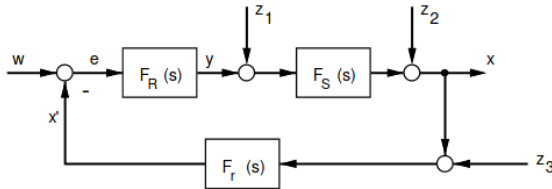
Wichtige Begriffe

- Führungsgröße: $w(t)$
- Störgröße: $z(t)$
- Regelgröße: $x(t)$
- Regeldifferenz: $e(t) = w(t) - x(t)$
- Maximale Überschwingweite: maximale Regelabweichung nach dem erstmaligen Erreichen des Sollwertes
- Anregelzeit: Zeit zum erstmaligen Erreichen des Sollwertes
- Ausregelzeit: Zeit zum dauerhaften Erreichen des Sollwertes im Toleranzband

Anforderungen:

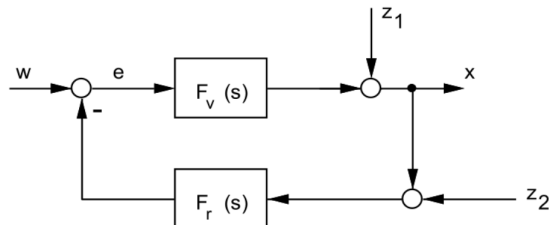
- **Stabilität:** Regelkreis muss stabiles Verhalten zeigen (gilt auch für instabile Systeme)
- **Gutes Führungsverhalten:** Die Differenz zw. Sollwert $w(t)$ und Istwert $x(t)$ muss schnell klein werden.
- **Gutes Störverhalten:** Einfluss von Störgrößen soll vermindert werden.

Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises:



Regler	$F_R(s)$	Regelstrecke $F_S(s)$	bleibende Regeldifferenz e (oder x_d)	
			für $x_d = a \cdot \sigma(t)$ (Sprung) mit Rückführverstärkung K_r	für $x_d = a \cdot t$ (Rampe) mit Einheitsrückführung
P (D)	K_p	P-Verhalten (P, PT1, PT2, ...)	$a \frac{1}{1 + K_p \cdot K_s \cdot K_r}$	∞
I	$\frac{K_I}{s}$		0	$a \frac{1}{K_I \cdot K_s}$
PI (D)	$K_p + \frac{K_I}{s}$		0	$a \frac{1}{K_I \cdot K_s}$
I ²	$\frac{K_I}{s^2}$	I-Verhalten (I, PI, IT1, ...)	0	0
P (D)	K_p		0	$a \frac{1}{K_p \cdot K_s}$
I	$\frac{K_I}{s}$		0	0
PI (D)	$K_p + \frac{K_I}{s}$	$F_S(s) = K_s \frac{(1 + \dots s) \dots}{s(1 + \dots s) \dots}$	0	0

Grundsätzliche Eigenschaften der Kreisstruktur:



$$X = \frac{F_V}{1 + F_V \cdot F_r} \cdot W + \frac{1}{1 + F_V \cdot F_r} \cdot Z_1 + \frac{-F_V \cdot F_r}{1 + F_V \cdot F_r} \cdot Z_2$$

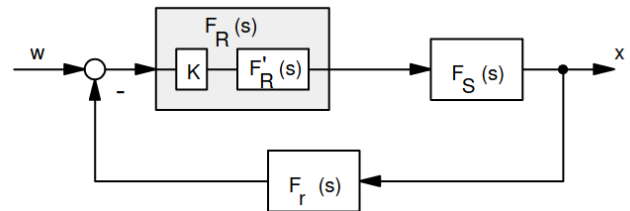
$$F_w = \frac{F_V}{1 + F_V \cdot F_r} \quad (\text{Führungsübertragungsfunktion})$$

$$F_{z1} = \frac{1}{1 + F_V \cdot F_r} \quad (\text{Störübertragungsfunktion 1})$$

$$F_{z2} = \frac{-F_V \cdot F_r}{1 + F_V \cdot F_r} \quad (\text{Störübertragungsfunktion 2})$$

3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Reglerfunktion F_R in Reglerverstärkung und Reglerdynamik aufspalten: $F_R = K \cdot F'_R$



$$\Rightarrow F_w(s) = \frac{F_R \cdot F_S}{1 + F_R \cdot F_S \cdot F_r} = \frac{F_R \cdot F_S}{1 + F_o}$$

$$\begin{aligned} F_o(s) &= F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s) \\ &= K \cdot F'_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s) \\ &= K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{u=1}^m (s - s_{\text{Nou}})}{\prod_{v=1}^n (s - s_{\text{pov}})} \end{aligned}$$

Für eine Polstelle, muss der Nenner von $F_w(s)$ Null werden:

$$\frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_o(s)} \Rightarrow 1 + F_o(s) \stackrel{!}{=} 0$$

3.3 Konstruktion der WOK

1. Alle n Äste der WOK beginnen mit $K=0$ in den n Polen s_{pov} des offenen Regelkreises.
2. m Äste der WOK enden für $K \rightarrow \pm\infty$ in den m endlichen Nullstellen s_{Nou} des offenen Regelkreises
3. $n - m$ Äste der WOK enden für $K \rightarrow \pm\infty$ im Unendlichen. $n - m$ ist der Polüberschuss.
4. Die $n - m$ ins Unendliche strebende Äste der WOK haben Asymptoten, die
 - a) im Wurzelschwerpunkt

$$s_w = \frac{\sum_{v=1}^n s_{\text{pov}} - \sum_{u=1}^m s_{\text{Nou}}}{n - m}$$

beginnen und die dabei

b) mit der reellen Achse die Winkel

$$\varphi_k = \frac{(2k - 1) \cdot 180^\circ}{n - m} \quad \text{für } KQ < 0$$

$$\text{bzw. } \varphi_k = \frac{(2k - 2) \cdot 180^\circ}{n - m} \quad \text{für } KQ > 0$$

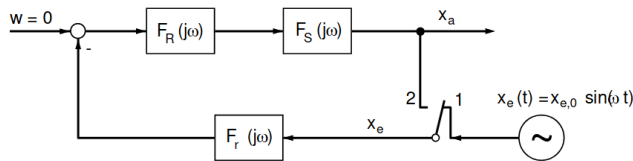
$$\text{mit } k = 1, 2, 3, \dots, n - m$$

einschließen.

5. Die Punkte der WOK liegen entweder auf der reellen Achse, oder symmetrisch zur reellen Achse
6. Ein Punkt s auf der reellen Achse ist dann ein Punkt der WOK, wenn sich bei $KQ > 0$ ($KQ < 0$) rechts von ihm eine ungerade (gerade) Anzahl von Polen s_{pov} und (+) Nullstellen s_{Nou} befindet.

Achtung: WOK ist nicht anwendbar, wenn es sich um nicht rationale Übertragungsfunktionen handelt. (z.B. Regelkreis mit Totzeitverhalten!)

3.4 Nyquist Kriterium



Frequenzgangfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

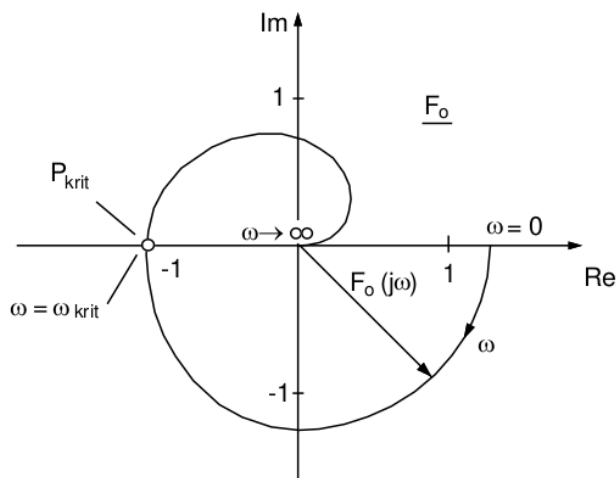
Ausgangssignal:

$$x_a(t) = -F_o(j\omega) \cdot x_e(t)$$

Regler und seine Parameter werden so gewählt, dass $\omega = \omega_{krit}$ gilt:

$$F_o(j\omega_{krit}) = -1 \quad (\text{Schwingbedingung})$$

Die Schwingbedingung ist erfüllt, wenn die Ortskurve von $F_o(j\omega)$ durch den kritischen Punkt ($P_{krit} = -1 + j0$) der komplexen F_o -Ebene geht. An diesem Punkt kann man ω_{krit} ablesen (damit kann der Regelkreis Dauerschwingungen ausführen). Für größere Verstärkung ist das System instabil, für kleinere stabil.

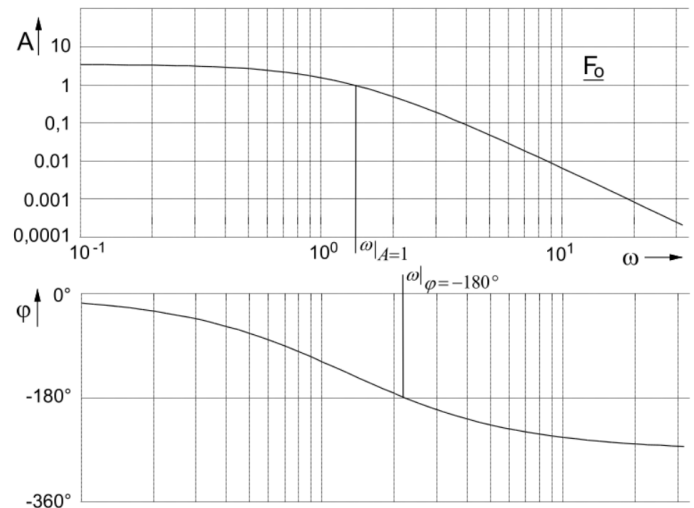
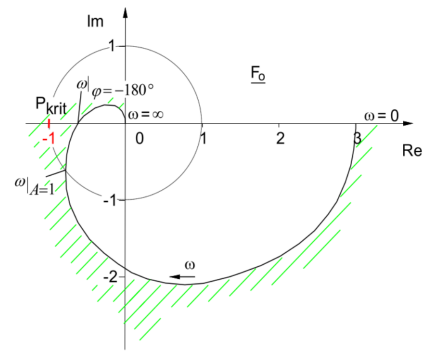


vereinfachtes Nyquist-Kriterium:

Falls $F(s)$ des offenen Kreises keine Pole in der rechten Halbebene hat und nur max. 2 im Ursprung der s -Ebene, ist der Regelkreis stabil, wenn:

Beim Durchlaufen der Ortskurve von $F_o(j\omega)$ für ω von 0 bis ∞ der kritische Punkt $F_o(j\omega_{krit} = -1 + 0j)$ auf der linken Seite der Ortskurve liegt.

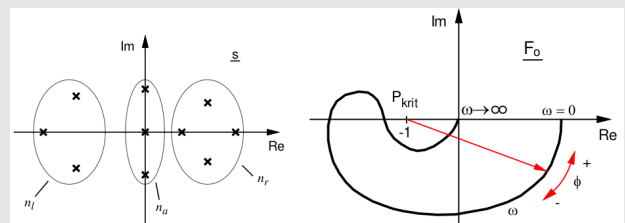
Zur Auswertung des Nyquist-Kriteriums im Bode Diagramm, spaltet man die Ortskurve nach Betrag $A = |F_o(j\omega)|$ und Phase $\varphi = \arg(F_o(j\omega))$



Stabilität für: $\omega|_{A=1} < \omega|_{\varphi=-180^\circ}$

Falls die vereinfachte Bedingung nicht funktioniert, wird die allgemeine Formulierung verwendet:

Allgemeines Nyquist-Kriterium:



Der geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn der Fahrstrahl von $P_{krit} = -1 + j0$ zu $F_o(j\omega)$ für wachsendes ω von $+0$ bis $+\infty$ eine Winkeländerung

$$\Delta\phi_{soll} = n_r \cdot 180^\circ + n_a \cdot 90^\circ$$

erfährt.

n_r : Anzahl der Pole rechts der imaginären Achse

n_a : Anzahl der Pole auf der imaginären Achse

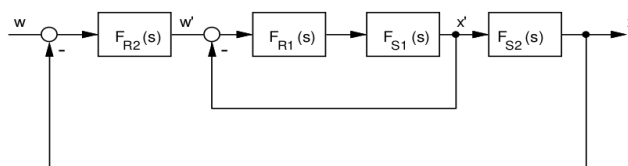
3.5 Reglerauslegung im Bode Diagramm

Folgende Anforderungen für einen Regler:

- kleine bleibende Regeldifferenz: $A(\omega) \gg 1$ bei $\omega \ll \omega|_{A=1}$
- Stabilität: $\varphi|_{A=1} > -180^\circ$
- Phasenrand: $\varphi_R = \varphi|_{A=1} + 180^\circ$
befriedigendes Störverhalten: $\varphi_R \geq 30^\circ$
gutes Führungsverhalten (überschwindungsarm): $\varphi_R \approx 60^\circ$
gutes Führungsverhalten (überschwingungsfrei): $\varphi_R \geq 80^\circ$
- Unterdrückung von Störgrößen: $A(\omega) \ll 1$ bei $\omega \gg \omega|_{A=1}$

Kaskadenregelung:

Ineinander geschachtelte Regelkreise (innere Regelkreise „schneller“). „Innere“ Störungen können bereits innen ausgeglet werden. Können von Innen nach Außen in Betrieb genommen werden.



3.6 Einstellregler Ziegler/Nichols

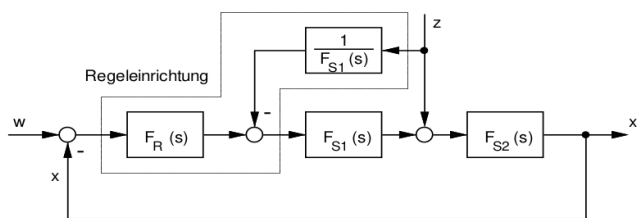
3.6.1 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens und Erweiterungen der Regelkreisstruktur

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
P	$0,50 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0,45 \cdot K_{P,krit}$	$0,85 \cdot T_{krit}$	-
PD	$0,80 \cdot K_{P,krit}$	-	$0,12 \cdot T_{krit}$
PID	$0,60 \cdot K_{P,krit}$	$0,50 \cdot T_{krit}$	$0,12 \cdot T_{krit}$

Störgrößenaufschaltung:

Falls Angriffsort einer Störgröße bekannt, kann man wie im Bild kompensieren.

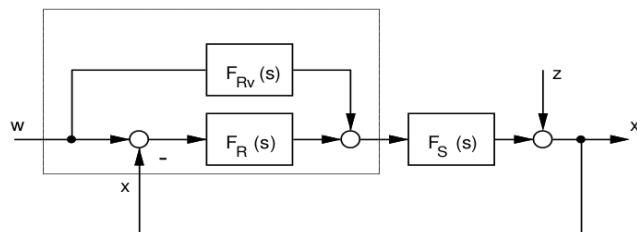
Vorteil: einfacher Regler Entwurf, deutlich schnellere Ausregelung.



Vorsteuerung:

Geeignet, falls kein Kompromiss für gutes Stör- und Folgerverhalten.

Regler ist auf gutes Störverhalten ausgelegt. Mit F_{Rv} wird ein schnelles Folgen auf Führungssignale $w(t)$ erreicht.

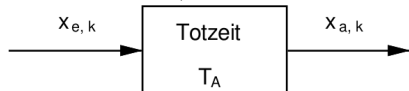


4 Digitale Regler

4.1 Allgemeines

4.1.1 z-Transformation

Wert der bei $t = k \cdot T_A$ ausgegeben wird, wird bei $t = (k-1) \cdot T_A$ eingelesen. (Verzögerung um einen Abtastschritt):



	Kontinuierlich	Zeitdiskret
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_a, k = x_e, k-l$
Bildbereich	$X_a(s) = e^{-sT_A} \cdot X_e(s)$ (Laplace-Transformation)	$X_a(z) = z^{-l} \cdot X_e(z)$ (z-Transformation)

Bei der z-Transformation entspricht $e^{-s \cdot T_A}$ der Laplace-Transformation dem Ausdruck z^{-1} . Bzw. $z \hat{=} e^{s \cdot T_A}$ Transformation vom s-Bereich in den z-Bereich:

$$s \hat{=} e^{s \cdot TA}$$

Vorwärts-Differenzen-quotient

$$s \hat{=} \frac{z-1}{T_A}$$

⇒ Der digitale Regler kann folgend berechnet werden:

$$F(z) = F(z)|_{s=\frac{z-1}{T_A}}$$

Tustinsche Formel

$$s \triangleq \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$

Rückwärts-Differenzen-quotient

5 Systembeschreibung im Zustandsraum

5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)

$$\begin{aligned}\dot{\vec{x}}(t) &= A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t) & x(0) &= x_0 \\ \dot{\vec{y}}(t) &= C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)\end{aligned}$$

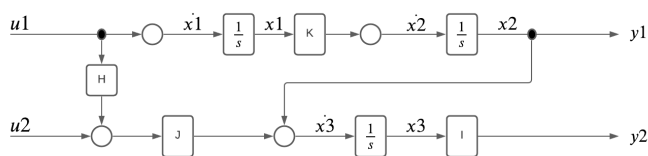


Abbildung 1: Signalflussplan

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{x}_2 &= K \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{x}_3 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + H \cdot J \cdot u_1 + J \cdot u_2 \\ \dot{y}_1 &= 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{y}_2 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + l \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2\end{aligned}$$

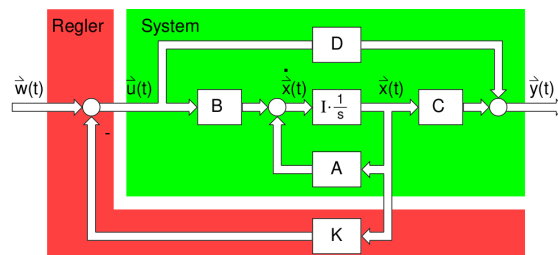
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & l \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ H \cdot J & J \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenwerte einer Matrix bestimmen (z.B. A):

$$\det(A - sI) \stackrel{!}{=} 0$$

5.1.1 Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung



Durch die freie Wahl von K können alle n Pole des Systems beliebig platziert werden.

Rückführungsverstärkung: von jedem X einen Pfad zur größten Ableitung mit Verstärkung K zeichnen. Über neue Matrix und deren determinante kann dann die Reglerverstärkung bestimmt werden.

$$A = [B(a - K)]$$

a ist vorfaktor der $\vec{x}(t)$, siehe oben.

dann mit der Determinante der Matrix A: K bestimmen mit den gegebenen Polen

5.2 Programmtechnische Umsetzung

Zähler und Nenner der z-Übertragungsfunktion durch die höchste Potenz teilen

```

1  while(1)
2  {
3      waitinterrupt(T_A); //Abtastzeit warten
4      xout2 = xout1;
5      xout1 = xout;
6      xin2 = xin1;
7      xin1 = xin;
8      input(xin);
9      xout = k*xout2 - j*xin1 + o*xout1;
10     output(xa);
11 }

```